ROVYNCORE · LIGHTDIVE

做法 C 驗證結果：不改合約，靠市集轉售

2026-10-10 · 經濟模擬器 `tools/lightdive-econ/` · 合約未經審計、未部署 · 結果是在假設下的情況，不是預測，也不是收益保證

0. 結論

- **新玩家願意買二手卡。**只要有人上架，卡很快就賣掉：第 365 天還掛在市集上的光塔最多只有 5 座，所有情境裡也沒有任何一張卡因為賣不掉而下架。
- **關鍵是「離開的玩家會不會上架」。**閒置光塔幾乎和「不上架的人」成正比：一半的人上架，閒置光塔只減少約四分之一；要到幾乎所有人都上架，上限才會完全釋出。
- **所以做法 C 可行，但要靠介面讓上架變得容易又顯眼**（第 4 節，全部是網站 / 遊戲介面，不用改合約）。
- **爆紅時，就算全部轉售，光塔仍然不夠。**這時閒置光塔是 0，3,000 座都在使用中，是上限本身的稀有度設計，不是閒置卡的問題。
- **上架越多、玩家越多，平均每人的報酬越低**（中位數 0.88 → 0.74），因為更多人分同一份核光。

1. 這一輪做了什麼

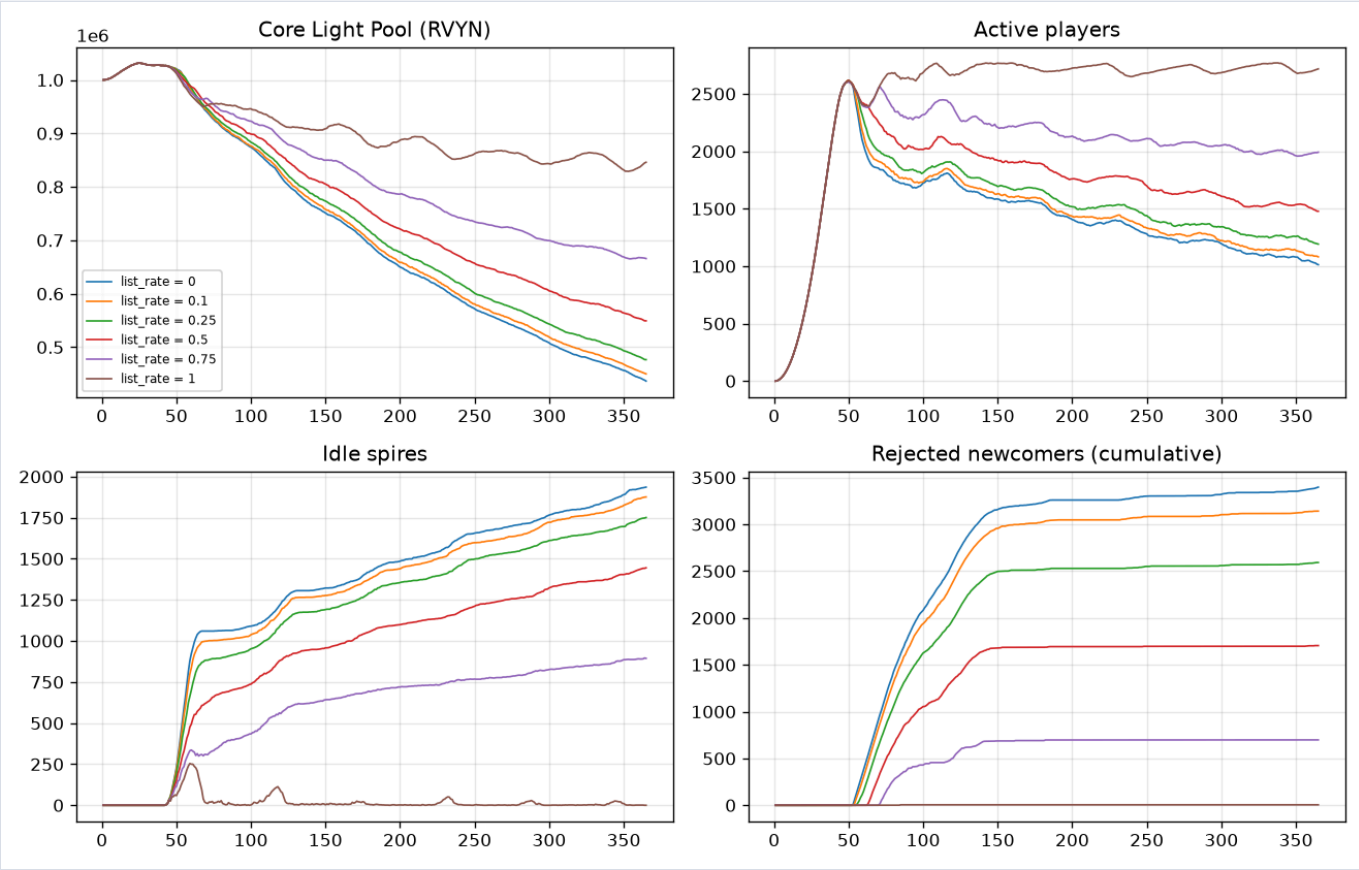
- 新增市集掛單模式（`lightdive_sim/market.py`），取代第一輪「所有離開的人都以召喚價八成賣出」的樂觀假設：
  - 離開的玩家只有一部分會上架（「上架率」，是假設，所以做成可調整並逐一測試）；沒上架的卡會一直閒置。
  - 開價是新卡每趟航程價格的 60%～100%，乘上剩餘航程；沒賣出就每天降 3%，最低 20%；60 天還賣不掉就放棄。
  - 新玩家需要卡時，挑每趟航程最便宜的二手卡：比新卡便宜 10% 以上才買；如果上限已滿、無法召喚，最高願意付到新卡的價格。
  - 交易照合約收 5% 市集稅（95% 進核光池、5% 銷毀）。
- 新增 6 項測試（開價下降與底價、放棄下架、買最便宜的、只在划算或上限滿時才買、賣家收入與帳本一致、上架越多新玩家越容易進來），**共 41 項全部通過**。
- 新增「參數掃描」指令，同一個設定換不同數值各跑多組種子。上架率 0%～100% 共 6 個數值 × 3 組種子，加上爆紅 4 個數值 × 2 組種子，共 26 次 365 天模擬，每天都檢查守恆與不變量，全部通過。
- 重跑第一輪全部情境：數字和第一輪報告完全相同，新功能沒有改變舊結果。

2. 基準人數：上架率 vs 結果（第 365 天，3 組種子平均）

上架率	閒置光塔	被擋的新玩家（累計）	活躍玩家	核光池	二手交易	賣不掉而放棄	全體領回 / 投入	玩家報酬中位數	報酬 ≥ 1
0%	1,928	3,368	1,023	439,195	0	0	0.96	0.88	31%
10%	1,870	3,090	1,079	453,444	961	0	0.94	0.86	29%
25%	1,746	2,572	1,198	478,970	2,508	0	0.91	0.85	26%
50%	1,442	1,708	1,485	550,380	5,249	0	0.85	0.82	19%
75%	909	673	1,976	663,508	8,002	0	0.78	0.78	14%

100%	2	20	2,704	840,260	9,609	0	0.72	0.74	11%

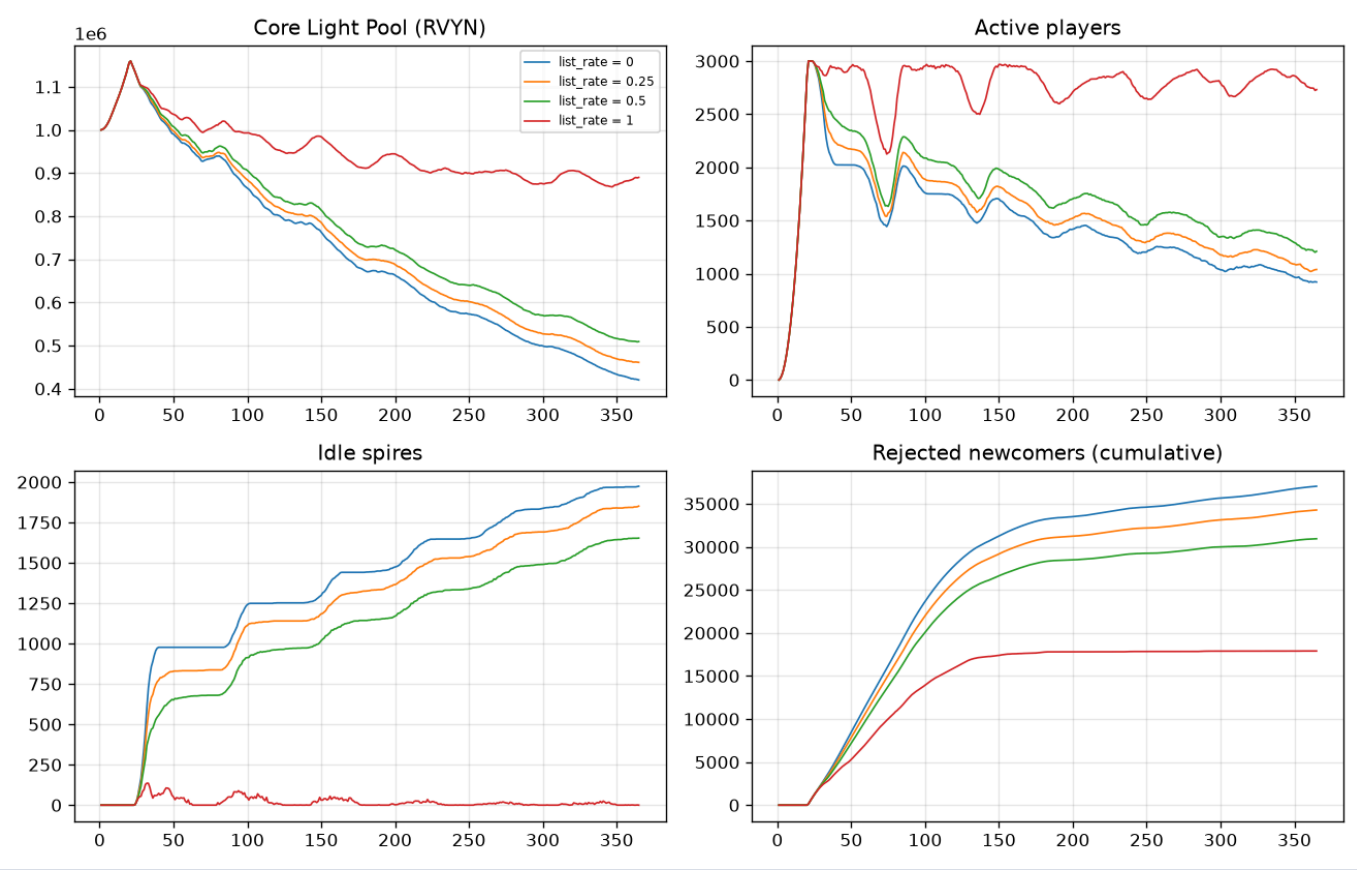
3 組種子之間的差距很小（例如上架率 50% 時核光池 545,551 ~ 556,289），結論不受種子影響。完整表格含範圍：`reports/sweep-market-c/sweep.md`。舊模擬（sim-v3）的基準核光池約 98 萬、全體領回 / 投入 0.71，只有在上架率接近 100% 時才接近。



3. 爆紅人數（每天最多 300 人）：上架率 vs 結果（2 組種子平均）

上架率	閒置光塔	被擋的新玩家（累計）	活躍玩家	核光池	二手交易	全體領回 / 投入	玩家報酬中位數	報酬 ≥ 1
0%	1,971	37,068	924	423,845	0	0.96	0.87	31%
25%	1,858	34,400	1,029	458,987	3,211	0.91	0.85	27%
50%	1,662	30,955	1,207	509,136	7,471	0.86	0.83	21%
100%	0	17,926	2,722	889,943	25,191	0.67	0.73	8%

上架率 100% 時閒置光塔是 0，但仍有約 1.8 萬人進不來：3,000 座光塔全部有人在用。這是上限的稀有度本身，不是閒置卡造成的。要不要因此調整上限，是另一個決定，這次不需要做。



4. 讓上架率變高：只改介面，不改合約

模擬顯示買家不缺，缺的是賣家「記得上架」。以下都是網站 / 遊戲介面的工作，可以在測試網階段做：

#	做法	說明
1	「閒置的卡」提醒	錢包裡有不在任何隊伍、沒停泊的卡時，在遊戲首頁顯示數量，旁邊放「到市集上架」按鈕。只顯示事實，不顯示「划算」之類的試算（遵守市集介面規則）。
2	解散隊伍時順便上架	玩家拆掉隊伍或卡用完時，詢問其他卡要不要上架，一步一步引導。
3	一次上架多張	目前市集合約一次只能上架一張（`list(id, price)`），多張卡要簽多次。介面可以排隊依序簽；如果要「一次簽名上架多張」就要在合約加一個批次函式，這屬於合約修改，需要你另外同意，現在不做。

4	公開上限使用情況	在透明度頁面顯示三種卡的「存在數量 / 在隊伍中的數量」，讓大家看到有多少卡閒置。
5	上線後實際量測	上架率是這次最重要的未知數。測試網和上線初期可以從鏈上事件算出真實的上架率，再用這個模擬器重跑。

5. 限制

- 上架率、開價、降價速度、買家門檻都是假設；這次只掃描了上架率，其他用預設值。
- 合約的掛單價格是固定的，不會自動降價；模型中的每日降價代表賣家自己改價。因為卡幾乎都很快賣出、沒有人放棄，這個假設對結果影響很小。
- 買家不看戰力和稀有度，只看每趟航程的價格；實際上低戰力的二手卡可能比較難賣。
- 仍是每位玩家 1 支隊伍、去最深的目的地；召喚價固定；沒有 RVYN 價格與流動池（第二輪）。

6. 接下來

1. 做法 C 已記錄為決定；合約維持原樣。
2. 第 4 節的介面項目 1、2、4 可以排進測試網預覽版本（不用改合約）；項目 3 的批次函式要等你決定。
3. 第二輪其他部分（多隊伍玩家、流動池、大量種子彙總、儀表板）等你說要做再開始。

重現方式：`.venv/Scripts/python -m lightdive_sim sweep market-c --key market.order_book.list_rate --values 0,0.1,0.25,0.5,0.75,1 --seeds 3`（爆紅：`market-c-boom`，`--values 0,0.25,0.5,1 --seeds 2`）。測試紀錄：`reports/decision-c/pytest.txt`。本報告由 RovynCore 開發團隊整理，2026-10-10。